



Uji Kompetensi 2

A. Pilihan Ganda

1. Diketahui titik $A(3,1)$, $B(3, 5)$, $C(-2, 5)$. Jika ketiga titik tersebut dihubungkan akan membentuk
 - A. segitiga sama sisi
 - B. segitiga sama kaki
 - C. segitiga siku-siku
 - D. segitiga sembarang
2. Diketahui dalam koordinat Kartesius terdapat titik P , Q , dan R . Titik $P(4, 6)$ dan titik $Q(7, 1)$. Jika titik P , Q , dan R dihubungkan akan membentuk segitiga siku-siku, maka koordinat titik R adalah
 - A. $(6, 5)$
 - B. $(4, 5)$
 - C. $(6, 1)$
 - D. $(4, 1)$

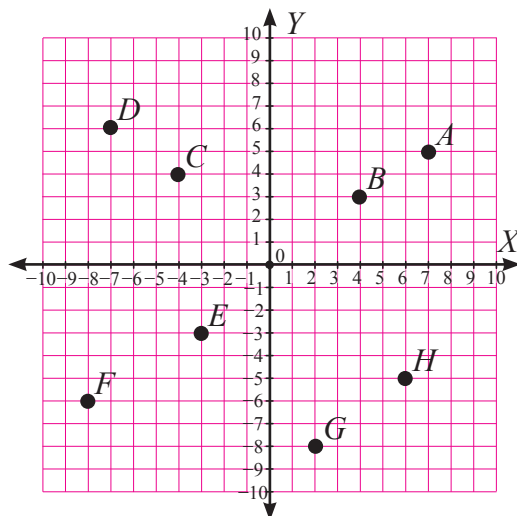
Untuk pertanyaan nomor 3 – 10 perhatikan koordinat kartesius berikut ini

3. Koordinat titik A adalah ...

- A. $(5, 7)$
- B. $(-5, 7)$
- C. $(7, 5)$
- D. $(7, -5)$

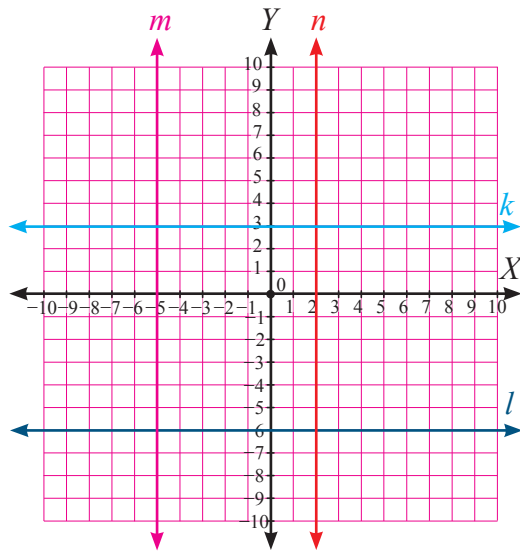
4. Koordinat titik C adalah

- A. $(4, 4)$
- B. $(-4, 4)$
- C. $(4, -4)$
- D. $(-4, -4)$



5. Koordinat titik F adalah
 - A. $(8, 6)$
 - B. $(8, -6)$
 - C. $(6, -8)$
 - D. $(-8, -6)$
6. Koordinat titik H adalah
 - A. $(6, 5)$
 - B. $(-6, 5)$
 - C. $(6, -5)$
 - D. $(-6, -5)$
7. Titik-titik yang berjarak 3 satuan terhadap sumbu- X adalah
 - A. Titik B dan C
 - B. Titik E dan G
 - C. Titik B dan E
 - D. Titik E dan G
8. Titik-titik yang berjarak 4 satuan terhadap sumbu- Y adalah
 - A. Titik B dan C
 - B. Titik E dan G
 - C. Titik B dan E
 - D. Titik E dan G
9. Titik-titik yang ada di kuadran II adalah
 - A. Titik A dan B
 - B. Titik C dan D
 - C. Titik E dan F
 - D. Titik G dan H
10. Titik-titik yang ada di kuadran IV adalah
 - A. Titik A dan B
 - B. Titik C dan D
 - C. Titik E dan F
 - D. Titik G dan H

Untuk pertanyaan nomor 11 – 20, perhatikan koordinat Kartesius berikut.



11. Garis-garis yang sejajar dengan sumbu- X adalah
 - A. garis m dan n
 - B. garis m dan l
 - C. garis k dan m
 - D. garis k dan l
12. Garis-garis yang sejajar dengan sumbu- Y adalah
 - A. garis m dan n
 - B. garis m dan l
 - C. garis k dan m
 - D. garis k dan l
13. Garis m dan garis n adalah dua garis yang
 - A. Tegak lurus
 - B. berimpit
 - C. berpotongan
 - D. sejajar
14. Garis n dan garis k adalah dua garis yang
 - A. Tegak lurus
 - B. berimpit
 - C. berpotongan
 - D. sejajar
15. Garis yang berada disebelah kanan sumbu- Y adalah
 - A. garis m
 - B. garis n
 - C. garis k
 - D. garis l

16. Garis yang berada di bawah sumbu- X adalah

- A. garis m
- B. garis n
- C. garis k
- D. garis l

17. Jarak garis m terhadap sumbu- Y adalah

- A. 2 satuan
- B. 3 satuan
- C. 4 satuan
- D. 5 satuan

18. Jarak garis k terhadap sumbu- X adalah

- A. 2 satuan
- B. 3 satuan
- C. 4 satuan
- D. 5 satuan

19. Koordinat titik potong garis m dan l adalah

- A. $(2, 3)$
- B. $(-5, 3)$
- C. $(-5, -6)$
- D. $(2, -6)$

20. Koordinat titik potong garis n dan l adalah

- A. $(2, 3)$
- B. $(-5, 3)$
- C. $(-5, -6)$
- D. $(2, -6)$

B. Esai

1. Gambarlah titik $A(1, -2)$, $B(-3, 6)$, $C(2, 8)$, dan $D(-1, -5)$ pada koordinat Kartesius.
 - a. Tentukan titik-titik yang berada pada kuadran I, II, III, dan IV.
 - b. Tentukan jarak setiap titik dengan sumbu- X .
 - c. Tentukan jarak setiap titik dengan sumbu- Y .
2. Gambarlah titik $A(-4, 2)$, $B(-4, 9)$, $C(2, 2)$, dan $D(3, 9)$, pada koordinat Kartesius.
 - a. Tentukan jarak setiap titik dengan sumbu- X .
 - b. Tentukan jarak setiap titik dengan sumbu- Y .
 - c. Tentukan jarak antara titik A dengan titik B .
 - d. Tentukan jarak antara titik C dengan titik D .
3. Gambarlah 4 titik pada bidang koordinat yang berjarak sama terhadap titik $A(3, -6)$.
4. Ada berapa titik yang berjarak 5 dari sumbu- X dan 7 dari sumbu- Y ? Tunjukkan titik-titik tersebut.
5. Gambarlah garis l melalui titik $P(-3, 5)$ yang sejajar dengan sumbu- X dan tegak lurus dengan sumbu- Y .
6. Gambarlah garis t yang melalui titik $D(-2, 5)$ yang tidak tegak lurus terhadap sumbu- X dan tidak tegak lurus terhadap sumbu- Y .
7. Gambarlah 4 titik yang memiliki jarak yang sama terhadap garis yang melalui titik $A(4, -2)$ dan $B(-2, 6)$ dan tentukan koordinat dari keempat titik tersebut.
8. Gambarlah 3 garis yang berpotongan dengan sumbu- X dan sumbu- Y dan melalui titik $Q(2, 7)$.
9. Jika garis k sejajar dengan garis m , dan keduanya tegak lurus terhadap sumbu- Y , apakah kedua garis tersebut memiliki jarak yang sama dengan sumbu- X ? Jelaskan penyelesaianmu.
10. Gambarlah dua garis yang saling tegak lurus, tapi tidak sejajar dengan sumbu- X dan sumbu- Y . Kemudian hubungkan beberapa titik yang melalui kedua garis tersebut dan membentuk bangun datar. Ada berapa banyak bangun datar yang kalian temukan?



Bab 3

Relasi dan Fungsi



Sumber: mtsraudlatul-hasanah.blogspot.co.id

Perhatikan gambar sekelompok siswa yang sedang belajar di kelas. Setiap siswa menempati kursinya masing-masing. Tidak ada seorang siswa menempati lebih dari satu kursi. Akan tetapi satu kursi panjang dapat ditempati oleh lebih dari satu siswa. Dengan demikian, ada keterkaitan antara siswa dengan kursi yang ditempati. Menurut kalian, apakah hal ini termasuk relasi atau mungkin sudah merupakan fungsi?

Kalian akan mengetahui keterkaitan antara siswa dengan kursi yang ditempati apabila kalian mempelajari konsep relasi dan fungsi ini, karena pada konsep relasi dan fungsi ini akan disajikan tentang hubungan antara dua himpunan Selamat melakukan aktivitas pembelajaran.



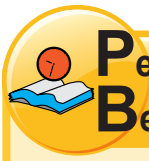
Kata Kunci

- *Himpunan*
- *Relasi*
- *Diagram panah*
- *Tabel*
- *Fungsi*
- *Grafik*
- *Himpunan pasangan berurutan*
- *Korespondensi satu-satu*



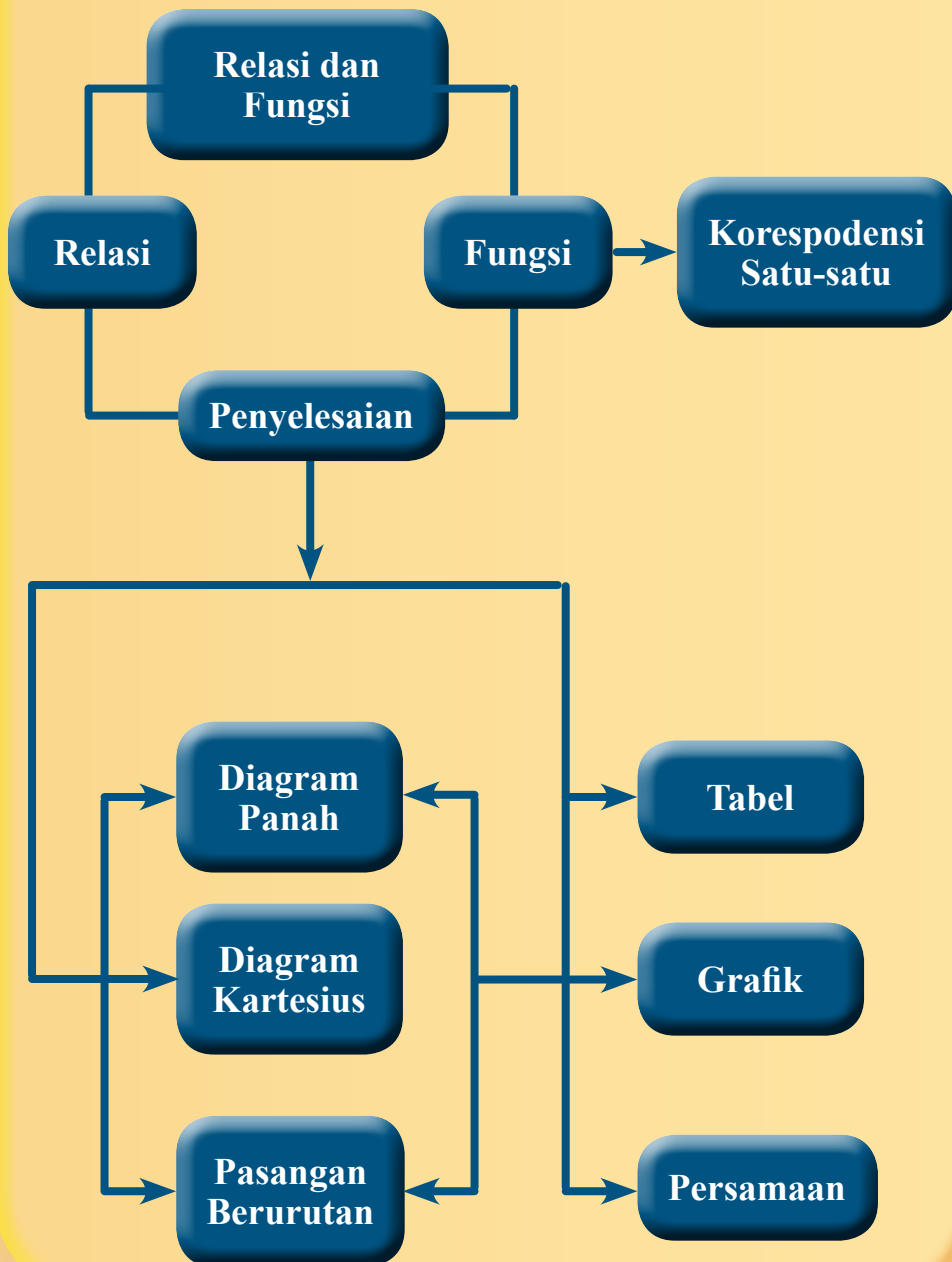
Kompetensi Dasar

- 3.3 Mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan).
- 4.3 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi.



Pengalaman Belajar

1. Menjelaskan dengan kata-kata dan menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan relasi dan fungsi.
2. Mendefinisikan relasi dan fungsi.
3. Memahami perbedaan antara relasi dan bukan relasi.
4. Mengamati fungsi dan bukan fungsi.
5. Memahami bentuk penyajian relasi dan fungsi.
6. Menggambar grafik fungsi pada koordinat Kartesius.





Galileo
(1564 - 1642)

Galileo

Galileo dipandang sebagai salah seorang pakar awal tentang Fungsi. Karyanya juga menunjukkan bahwa beliau orang yang mula-mula mengangkat konsep pemetaan antar-himpunan. Pada tahun 1638, beliau mempelajari masalah tentang dua lingkaran konsentris (memiliki pusat yang sama) dengan pusat di O . Diameter lingkaran pertama dua kali lebih panjang dari diameter lingkaran kedua.

Secara kasat mata, banyaknya titik pada lingkaran pertama mestinya lebih banyak bahkan mungkin dua kali lebih banyak dari banyaknya titik pada lingkaran kedua. Tapi, dia mampu membuat pemetaan atau fungsi yang menunjukkan bahwa banyaknya titik pada kedua lingkaran itu sama.

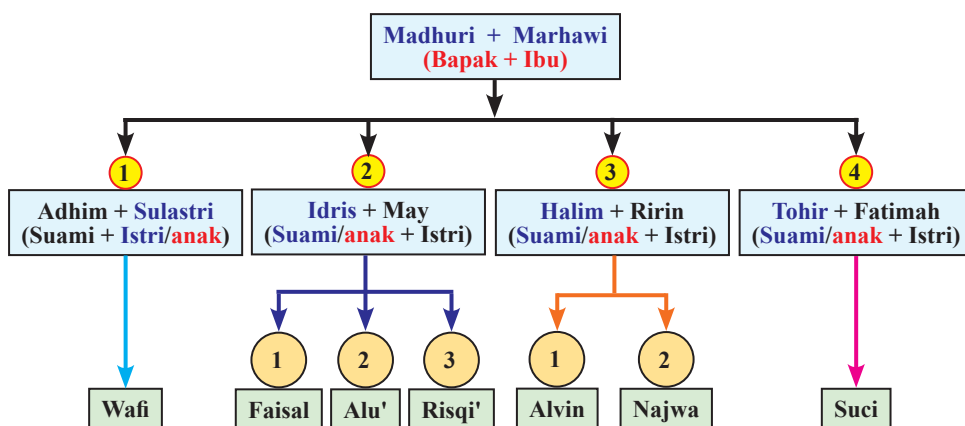
Galileo termasuk orang yang tidak mau begitu saja menerima suatu kenyataan. Dia selalu mempertanyakan kebenaran suatu fenomena. Dia berani mengambil sikap yang berlainan dengan sikap kebanyakan orang pada zamannya. Bahkan, dia juga berani berbeda pendapat dengan para pemimpin yang berkuasa. Dia mengenalkan teori heliosentrisnya yang mengatakan bumilah yang mengitari matahari, bukan matahari yang mengitari bumi. Sayangnya, dia tidak mampu meyakinkan secara ilmiah kebenaran pendapatnya sehingga dia dihukum.

Beberapa hikmah yang mungkin bisa kita petik antara lain sebagai berikut:

1. Kita harus jeli melakukan pengamatan terhadap fenomena yang ada di sekitar kita.
2. Kita harus mau dan mampu mempertanyakan kebenaran fenomena yang ada. Kita tidak boleh hanya diam diri menerima kenyataan yang ada. Kita harus membiasakan diri kita untuk selalu menanya, misalnya: "Mengapa begini? Mengapa bukan begitu? Kalau dikondisikan begini, apa jadinya? Bagaimana kalau dibuat begini? Apa yang terjadi kalau diubah bagian ini?"
3. Kita harus teguh pada pendirian, kalau diyakini itu memang benar, tak terbantahkan. Tetapi, kita harus tetap terbuka dengan segala kritik dan saran demi perbaikan kesimpulan kita.
4. Kalau kita ingin selamat, di samping pandai, kita juga harus pintar mengomunikasikan ide dengan justifikasi yang lengkap, serta dilakukan secara sopan, santun, dan meyakinkan.

Memahami Relasi

Bisakah kalian memahami bagan silsilah keluarga berikut?



Gambar 3.1 Bagan silsilah keluarga

Gambar 3.1 menunjukkan silsilah keluarga Bapak Madhuri dan Ibu Marhawi. Tanda panah menunjukkan hubungan “mempunyai anak”. Empat anak Pak Madhuri dan Bu Marhawi adalah Sulastris, Idris, Halim, dan Tohir.

Jika anak-anak Pak Madhuri dan Bu Marhawi dikelompokkan menjadi satu dalam himpunan A , maka anggota himpunan A adalah Sulastris, Idris, Halim, dan Tohir.

$$A = \{\text{Sulastris, Idris, Halim, Tohir}\}$$

Sedangkan cucu-cucu dari Pak Madhuri dan Bu Marhawi dapat dikelompokkan dalam himpunan B , maka anggota himpunan B adalah Wafi, Faisal, Alu', Risqi', Alvin, Najwa, dan Suci.

$$B = \{\text{Wafi, Faisal, Alu', Risqi', Alvin, Najwa, Suci}\}$$

Hubungan anggota himpunan B ke anggota himpunan A memiliki hubungan keluarga (relasi) “anak dari”. Sedangkan hubungan anggota himpunan B dengan Pak Madhuri dan Bu Marhawi memiliki relasi “cucu dari”.